CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 01
Le fonctionnement du système nerveux

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **V**. 2) **F** : un centre nerveux (moelle épinière ou bulbe) est **indispensable** à tout réflexe. 3) **V**. 4) **V**. 5) **F** : le message moteur va du **centre nerveux vers l'effecteur**. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

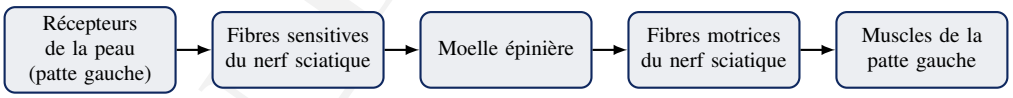
Exercice 1 (07 points)

1) Réaction [1,5 pt]
Un **réflexe médullaire** : la grenouille n'a plus d'encéphale ; la réaction est involontaire, rapide, automatique et ne fait intervenir que la moelle épinière.

2) Expérience 2 [1,5 pt]
Le nerf sciatique droit est coupé : le message sensitif né dans la peau de la patte droite ne parvient plus à la moelle épinière ; aucune réponse n'est possible.

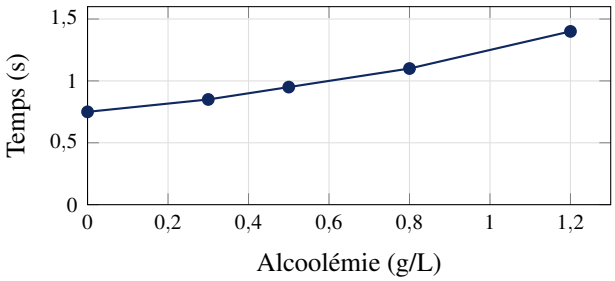
3) Expériences 3 et 4 [2 pts]
Exp. 3 : le bout central conduit un message vers la moelle, qui renvoie un message moteur vers la patte gauche : il contient des **fibres sensitives**. Exp. 4 : le bout périphérique conduit un message vers les muscles : il contient des **fibres motrices**. Le nerf sciatique est un **nerf mixte**.

4) Schéma [2 pts]



Exercice 2 (08 points)

1) Courbe [2 pts]



2) Analyse **[1,5 pt]**

Le temps de réaction augmente avec l'alcoolémie : de 0,75 s à jeun à 1,40 s pour 1,2 g/L (presque le double).

3) Distances **[2 pts]**

0 g/L : $25 \times 0{,}75 = \mathbf{18{,}75\ m}$; 1,2 g/L : $25 \times 1{,}40 = \mathbf{35\ m}$, soit plus de 16 m de plus avant de freiner.

4) Explication **[1,5 pt]**

L'alcool ralentit le fonctionnement du système nerveux : l'analyse de l'information par le cerveau et la transmission des messages nerveux de l'œil vers le cerveau puis vers les muscles de la jambe sont plus lentes.

5) Autres facteurs **[1 pt]**

La fatigue (manque de sommeil), les drogues et certains médicaments, l'usage du téléphone au volant (distraction).

LN_EDUCATION